

# Via da Dopamina & Noradrenalina

Relatório genético de Sérgio F  
2 de outubro de 2026

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Nome              | Sérgio F                                                |
| Sexo              | masculino (relevante para MAOA e MAOB, no cromossoma X) |
| Data do relatório | 2 de outubro de 2026 (hora local)                       |

**O que é:** o mesmo estudo de um **relatório de exemplo** "Dopamine & Norepinephrine Pathway" (cliente de exemplo, não é o Sérgio F), feito com o ADN do Sérgio F: os mesmos 25 genes e 48 SNPs, as mesmas etiquetas por alelo (em inglês, como no original), os mesmos temas, potenciadores e lógica de recomendações.  
**Dados:** ADN bruto de chip (GRCh38) + imputação estatística local (painel de referência de genomas completos 30x, só genótipos com DR2 ≥ 0,8). Os dados genéticos não saíram do computador local; a bases públicas só foram enviados rsIDs e nomes de genes.

**Importante:** são predisposições de SNPs isolados, não um diagnóstico. Os resultados não são classificados como bons ou maus. Todas as recomendações são **sugestão (não aplicada)** e devem ser decididas com o médico.

## Índice

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Como funciona e método.....                                 | 2  |
| 2. Via da dopamina.....                                        | 3  |
| 3. Via da noradrenalina.....                                   | 3  |
| 4. Visão geral dos resultados e comparação com o exemplo ..... | 5  |
| 5. Resumo em 3 partes e leitura como sistema.....              | 8  |
| 6. Recomendações — sugestão (não aplicada) .....               | 11 |
| 7. Gene a gene, SNP a SNP .....                                | 13 |
| 8. Depuração de medicamentos.....                              | 23 |
| 9. Marcadores laboratoriais sugeridos pelo exemplo .....       | 23 |
| 10. Limitações .....                                           | 24 |
| 11. Glossário.....                                             | 24 |

# 1. Como funciona e método

A dopamina e a noradrenalina formam uma via ligada: a fenilalanina passa a tirosina (PAH), a L-DOPA (TH) e a dopamina (DDC); a dopamina passa depois a noradrenalina (DBH). Depois de libertadas, são recapturadas por transportadores (DAT/SLC6A3 e NET/SLC6A2), guardadas em vesículas (VMAT1/SLC18A1 e VMAT2/SLC18A2), atuam em recetores (DRD1-5; ADRA1A, ADRA2A, ADRB1-3) e são degradadas pela MAO-A, MAO-B e COMT, com os aldeídos tóxicos eliminados pela ALDH2. As enzimas CYP2D6, CYP3A4 e CYP2C19 determinam a depuração de medicamentos que atuam nesta via.

- **Genes e SNPs:** exatamente os do exemplo — via da dopamina: 33 SNPs em 17 genes; via da noradrenalina: 26 SNPs em 14 genes; 11 SNPs de 6 genes estão nas duas (SLC18A1, COMT, MAOA, ALDH2, CYP2D6, CYP2C19). Total: 25 genes, 48 SNPs.
- **Fontes:** 41 SNPs lidos diretamente no chip; 6 imputados (marcados imputado DR2=...); 1 sem dados ("SNP não encontrado nos dados": rs28371706, CYP2D6\*17).
- **Cadeia:** em todos os 48 SNPs os alelos do exemplo estão na cadeia forward (+), a mesma dos dados — incluindo os 24 SNPs de genes na cadeia – (20 informativos, todos em forward). **Nenhum genótipo precisou de conversão de cadeia.**
- **SNPs palindrômicos (C/G ou A/T):** rs1801253 (ADRB1), rs1042714 (ADRB2) e rs28386840 (SLC6A2) estão em genes da cadeia +, sem ambiguidade; rs11564750 (SLC6A3) e rs1522305 (PAH) estão em genes da cadeia – e foram resolvidos pela convenção forward do exemplo e pela frequência (o C é o alelo minoritário na forward, ≈ 10–13% na população de referência, tal como o exemplo o descreve). Nenhum ficou por resolver.
- **Cromossoma X:** MAOA (2 SNPs) e MAOB (3 SNPs) aparecem com uma só letra (homem, hemizigótico). Não houve letras duplicadas.
- **Heterozigóticos:** mostram-se as etiquetas dos dois alelos (uma cópia de cada). Genes com vários SNPs: cada SNP em separado, sem média.

**Legenda dos diagramas:**  **Gene** Altered (algum alelo diferente de Typical/Normal)  **Gene** Typical  **Gene** Not determined  etiquetas Increased  etiquetas Reduced  ambas  só Typical/Normal  genótipo (? = sem dados)  potenciador indicado pelo exemplo. O exemplo usa também a categoria "Better", que aqui não se usa (sem juízo bom/mau).

## 2. Via da dopamina

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUÇÃO DE DOPAMINA</b><br>Fenilalanina → tirosina → L-DOPA → dopamina (e fenilalanina → PEA)                                                                        | <div>○ PAH GG BH4 — Fenilalanina hidroxilase: converte a fenilalanina em tirosina, o primeiro passo para a dopamina (usa BH4).</div> <div>↑ TH CT AG BH4 ferro — Tirosina hidroxilase: enzima limitante que converte a tirosina em L-DOPA (usa BH4 e ferro).</div> <div>↓ DDC TT CC CC — Descarboxilase dos L-aminoácidos aromáticos (AADC): converte a L-DOPA em dopamina (e a fenilalanina em PEA).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PEA</b><br>A PEA é degradada pela MAO-B em PAA                                                                                                                        | <div>↑ MAOB G G T — Monoamina oxidase B: degrada sobretudo dopamina e feniletilamina (PEA) (gene no cromossoma X).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LIBERTAÇÃO E RECETORES</b><br>Armazenamento, libertação, reciclagem e recetores                                                                                       | <div>↑ SLC6A3 TT GG CC — Transportador da dopamina (DAT1): retira a dopamina da sinapse e recicla-a para o neurónio.</div> <div>↓ SLC18A1 GG — VMAT1: carrega monoaminas (dopamina, noradrenalina, serotonina) para as vesículas de armazenamento.</div> <div>↑ DRD1 AA CC TT — Recetor D1 da dopamina, o mais abundante no cérebro.</div> <div>○ DRD2 GG — Recetor D2 da dopamina (o rs1800497/Taq1A fica no gene vizinho ANKK1, que regula o DRD2).</div> <div>↑ DRD3 TT — Recetor D3 da dopamina; envolvido no ciclo sono-vigília.</div> <div>± DRD4 CT — Recetor D4 da dopamina.</div> <div>↑ DRD5 TT — Recetor D5 da dopamina, com afinidade 10× maior do que o D1.</div> |
| <b>DEGRADAÇÃO E ELIMINAÇÃO</b><br>Dopamina → DOPAL (MAO) → DOPAC (ALDH2) → HVA (COMT); ou dopamina → 3-MT (COMT) → 3M,4HPA (MAO-A) → HVA (ALDH2); HVA eliminado na urina | <div>○ MAOA T T — Monoamina oxidase A: degrada dopamina, noradrenalina e serotonina (gene no cromossoma X).</div> <div>↑ COMT GG magnésio SAM-e — Catecol-O-metiltransferase: degrada dopamina, noradrenalina e adrenalina (usa SAM; magnésio).</div> <div>○ ALDH2 GG vitaminas do complexo B — Aldeído desidrogenase 2: elimina os aldeídos tóxicos da degradação (DOPAL, DOPEGAL, MOHMA).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DEPURAÇÃO DE MEDICAMENTOS</b><br>CYP lento mantém os fármacos ativos mais tempo; CYP rápido elimina-os mais depressa                                                  | <div>○ CYP3A4 GG GG AA riboflavina ferro — Citocromo P450 3A4: metaboliza muitos medicamentos psiquiátricos.</div> <div>○ CYP2C19 GG GG CC — Citocromo P450 2C19: metaboliza antidepressivos e ansiolíticos.</div> <div>○ CYP2D6 CC GG ? riboflavina ferro — Citocromo P450 2D6: metaboliza estimulantes, antidepressivos, antipsicóticos e β-bloqueadores.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Na via da dopamina, a MAOB aparece duas vezes no exemplo (PEA e degradação da dopamina) — é o mesmo gene.

## 3. Via da noradrenalina

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUÇÃO DE NORADRENALINA</b><br>Dopamina → noradrenalina                                                                                                                     | <div>○ DBH CC GG vitamina C cobre — Dopamina β-hidroxilase: converte a dopamina em noradrenalina (usa vitamina C e cobre).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LIBERTAÇÃO E RECETORES</b><br>Recaptação, armazenamento e recetores                                                                                                           | <div>± SLC6A2 CC CT AA — Transportador da noradrenalina (NET): recicla a noradrenalina para o neurónio.</div> <div>↓ SLC18A1 GG — VMAT1: carrega monoaminas (dopamina, noradrenalina, serotonina) para as vesículas de armazenamento.</div> <div>↓ SLC18A2 CC TT GG — VMAT2: carrega a noradrenalina (e outras monoaminas) para as vesículas.</div> <div>± ADRA1A AG CT — Recetor adrenérgico α1A.</div> <div>○ ADRA2A GG — Recetor adrenérgico α2A: trava a libertação de noradrenalina.</div> <div>± ADRB1 CC AG — Recetor adrenérgico β1: frequência e força de contração do coração.</div> <div>↓ ADRB2 GC — Recetor adrenérgico β2: vias aéreas, músculo e queima de gordura.</div> <div>○ ADRB3 AA — Recetor adrenérgico β3, sobretudo no tecido adiposo (queima de gordura e calor).</div> |
| <b>DEGRADAÇÃO E ELIMINAÇÃO</b><br>Noradrenalina → DOPEGAL (MAO-A) → DHPG (ALDH2) → MHPG (COMT); ou → normetanefrina (COMT) → MOHMA (MAO-A) → VMA (ALDH2); VMA eliminado na urina | <div>○ MAOA T T — Monoamina oxidase A: degrada dopamina, noradrenalina e serotonina (gene no cromossoma X).</div> <div>↑ COMT GG magnésio SAM-e — Catecol-O-metiltransferase: degrada dopamina, noradrenalina e adrenalina (usa SAM; magnésio).</div> <div>○ ALDH2 GG vitaminas do complexo B — Aldeído desidrogenase 2: elimina os aldeídos tóxicos da degradação (DOPAL, DOPEGAL, MOHMA).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## DEPURAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Antidepressivos, ansiolíticos,  
estimulantes e  $\beta$ -bloqueadores

**CYP2C19** GG GG CC — Citocromo P450 2C19: metaboliza antidepressivos e ansiolíticos.

**CYP2D6** CC GG ? riboflavina ferro — Citocromo P450 2D6: metaboliza estimulantes, antidepressivos, antipsicóticos e  $\beta$ -bloqueadores.

## 4. Visão geral dos resultados

### Via da dopamina — genes e SNPs

| Gene    | rsID                      | Genótipo | Fonte                | Resultado (etiqueta do exemplo)                                 | Exemplo |
|---------|---------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| DRD1    | rs686                     | AA       | chip                 | Increased DRD1 activity                                         | GA      |
| DRD1    | rs5326                    | CC       | chip                 | Typical DRD1 activity                                           | CT      |
| DRD1    | rs4532                    | TT       | chip                 | Increased DRD1 activity                                         | CT      |
| SLC18A1 | rs1390938<br>Thr136Ile    | GG       | chip                 | Reduced SLC18A1 activity                                        | GG      |
| COMT    | rs4680<br>Val158Met       | GG       | chip                 | Increased COMT activity                                         | AG      |
| DDC     | rs921451                  | TT       | chip                 | Typical DDC activity                                            | CT      |
| DDC     | rs11575542                | CC       | chip                 | Typical DDC activity                                            | CC      |
| DDC     | rs3735273                 | CC       | chip                 | Reduced DDC activity                                            | TC      |
| SLC6A3  | rs6347                    | TT       | chip                 | Increased SLC6A3 activity                                       | TT      |
| SLC6A3  | rs11564750                | GG       | chip                 | Typical SLC6A3 activity                                         | GG      |
| SLC6A3  | rs27072                   | CC       | chip                 | Increased SLC6A3 activity                                       | CC      |
| DRD2    | rs1800497<br>Taq1A, ANKK1 | GG       | chip                 | Typical DRD2 activity                                           | GA      |
| MAOA    | rs6323                    | T        | chip                 | Typical MAOA activity (1 cópia, X)                              | G       |
| MAOA    | rs909525                  | T        | chip                 | Typical MAOA activity (1 cópia, X)                              | C       |
| ALDH2   | rs671                     | GG       | chip                 | Typical ALDH2 activity                                          | GG      |
| CYP2D6  | rs3892097<br>CYP2D6*4     | CC       | chip                 | Typical CYP2D6 activity                                         | CC      |
| CYP2D6  | rs1065852<br>CYP2D6*10    | GG       | chip                 | Typical CYP2D6 activity                                         | GG      |
| CYP2D6  | rs28371706<br>CYP2D6*17   | —        | —                    | SNP não encontrado nos dados                                    | GG      |
| DRD4    | rs1800955<br>-521C/T      | CT       | chip                 | 1 alelo Increased DRD4 activity + 1 alelo Reduced DRD4 activity | TC      |
| TH      | rs6356                    | CT       | chip                 | 1 alelo Typical TH activity + 1 alelo Increased TH activity     | CC      |
| TH      | rs10770141                | AG       | chip                 | 1 alelo Increased TH activity + 1 alelo Typical TH activity     | AG      |
| DRD5    | rs6283                    | TT       | imputado<br>DR2=0.91 | Increased DRD5 activity                                         | CT      |
| DRD3    | rs6280<br>Ser9Gly         | TT       | chip                 | Increased DRD3 activity                                         | TT      |
| MAOB    | rs3027452                 | G        | chip                 | Increased MAOB activity (1 cópia, X)                            | G       |
| MAOB    | rs2283729                 | G        | chip                 | Increased MAOB activity (1 cópia, X)                            | G       |
| MAOB    | rs1799836                 | T        | chip                 | Increased MAOB activity (1 cópia, X)                            | T       |
| CYP3A4  | rs35599367<br>CYP3A4*22   | GG       | chip                 | Typical CYP3A4 activity                                         | GG      |
| CYP3A4  | rs12721627<br>CYP3A4*16   | GG       | chip                 | Typical CYP3A4 activity                                         | GG      |
| CYP3A4  | rs55785340<br>CYP3A4*2    | AA       | chip                 | Typical CYP3A4 activity                                         | AA      |
| PAH     | rs1522305                 | GG       | chip                 | Typical PAH activity                                            | GG      |
| CYP2C19 | rs4244285<br>CYP2C19*2    | GG       | chip                 | Typical CYP2C19 activity                                        | GG      |
| CYP2C19 | rs4986893<br>CYP2C19*3    | GG       | chip                 | Typical CYP2C19 activity                                        | GG      |

| Gene           | rsID                     | Genótipo  | Fonte | Resultado (etiqueta do exemplo) | Exemplo |
|----------------|--------------------------|-----------|-------|---------------------------------|---------|
| <b>CYP2C19</b> | rs12248560<br>CYP2C19*17 | <b>CC</b> | chip  | Typical CYP2C19 activity        | CC      |

## Via da noradrenalina — genes e SNPs

| Gene           | rsID                        | Genótipo  | Fonte                | Resultado (etiqueta do exemplo)                                     | Exemplo |
|----------------|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>SLC18A1</b> | rs1390938<br>Thr136Ile      | <b>GG</b> | chip                 | Reduced SLC18A1 activity                                            | GG      |
| <b>COMT</b>    | rs4680<br>Val158Met         | <b>GG</b> | chip                 | Increased COMT activity                                             | AG      |
| <b>MAOA</b>    | rs6323                      | <b>T</b>  | chip                 | Typical MAOA activity (1 cópia, X)                                  | G       |
| <b>MAOA</b>    | rs909525                    | <b>T</b>  | chip                 | Typical MAOA activity (1 cópia, X)                                  | C       |
| <b>ALDH2</b>   | rs671                       | <b>GG</b> | chip                 | Typical ALDH2 activity                                              | GG      |
| <b>CYP2D6</b>  | rs3892097<br>CYP2D6*4       | <b>CC</b> | chip                 | Typical CYP2D6 activity                                             | CC      |
| <b>CYP2D6</b>  | rs1065852<br>CYP2D6*10      | <b>GG</b> | chip                 | Typical CYP2D6 activity                                             | GG      |
| <b>CYP2D6</b>  | rs28371706<br>CYP2D6*17     | —         | —                    | SNP não encontrado nos dados                                        | GG      |
| <b>CYP2C19</b> | rs4244285<br>CYP2C19*2      | <b>GG</b> | chip                 | Typical CYP2C19 activity                                            | GG      |
| <b>CYP2C19</b> | rs4986893<br>CYP2C19*3      | <b>GG</b> | chip                 | Typical CYP2C19 activity                                            | GG      |
| <b>CYP2C19</b> | rs12248560<br>CYP2C19*17    | <b>CC</b> | chip                 | Typical CYP2C19 activity                                            | CC      |
| <b>ADRB1</b>   | rs1801253<br>Arg389Gly      | <b>CC</b> | chip                 | Increased ADRB1 activity                                            | CC      |
| <b>ADRB1</b>   | rs1801252<br>Ser49Gly       | <b>AG</b> | chip                 | 1 alelo Increased ADRB1 activity + 1 alelo Reduced ADRB1 activity   | AA      |
| <b>ADRA1A</b>  | rs1048101                   | <b>AG</b> | chip                 | 1 alelo Reduced ADRA1A activity + 1 alelo Increased ADRA1A activity | GA      |
| <b>ADRA1A</b>  | rs1383914                   | <b>CT</b> | chip                 | 1 alelo Increased ADRA1A activity + 1 alelo Reduced ADRA1A activity | CT      |
| <b>ADRB2</b>   | rs1042714<br>Gln27Glu, Q27E | <b>GC</b> | imputado<br>DR2=1    | 1 alelo Reduced ADRB2 activity + 1 alelo Normal ADRB2 activity      | GC      |
| <b>ADRA2A</b>  | rs553668                    | <b>GG</b> | imputado<br>DR2=1    | Typical ADRA2A activity                                             | GG      |
| <b>DBH</b>     | rs1611115<br>-1021C/T       | <b>CC</b> | chip                 | Typical DBH activity                                                | CC      |
| <b>DBH</b>     | rs1108580                   | <b>GG</b> | chip                 | Typical DBH activity                                                | GG      |
| <b>SLC6A2</b>  | rs3785143                   | <b>CC</b> | chip                 | Typical SLC6A2 activity                                             | CC      |
| <b>SLC6A2</b>  | rs3785157                   | <b>CT</b> | chip                 | 1 alelo Reduced SLC6A2 activity + 1 alelo Increased SLC6A2 activity | CC      |
| <b>SLC6A2</b>  | rs28386840<br>-3081A/T      | <b>AA</b> | imputado<br>DR2=0.98 | Reduced SLC6A2 activity                                             | TA      |
| <b>ADRB3</b>   | rs4994<br>Trp64Arg          | <b>AA</b> | chip                 | Typical ADRB3 activity                                              | AA      |
| <b>SLC18A2</b> | rs363276                    | <b>CC</b> | imputado<br>DR2=0.99 | Typical SLC18A2 activity                                            | CC      |
| <b>SLC18A2</b> | rs363387                    | <b>TT</b> | imputado<br>DR2=0.86 | Typical SLC18A2 activity                                            | TT      |
| <b>SLC18A2</b> | rs363371                    | <b>GG</b> | chip                 | Reduced SLC18A2 activity                                            | AG      |

**Comparação com o exemplo:** o exemplo tem 48 SNPs, todos genotipados no cliente de exemplo. Para o Sérgio F há genótipo em **47 de 48** (41 chip + 6 imputados); falta só o rs28371706 (CYP2D6\*17). Em 32 dos 47 SNPs o genótipo coincide com o do cliente de exemplo (comparação só estrutural; coluna "Exemplo").

## 5. Resumo em 3 partes

### (1) Via da dopamina — genes com resultado diferente de Typical/Normal

- ↑ **DRD1** (AA) (CC) (TT) rs686 **AA**: Increased DRD1 activity; rs5326 **CC**: Typical DRD1 activity; rs4532 **TT**: Increased DRD1 activity
- ↓ **SLC18A1** (GG) rs1390938 (Thr136Ile) **GG**: Reduced SLC18A1 activity
- ↑ **COMT** (GG) rs4680 (Val158Met) **GG**: Increased COMT activity
- ↓ **DDC** (TT) (CC) (CC) rs921451 **TT**: Typical DDC activity; rs11575542 **CC**: Typical DDC activity; rs3735273 **CC**: Reduced DDC activity
- ↑ **SLC6A3** (TT) (GG) (CC) rs6347 **TT**: Increased SLC6A3 activity; rs11564750 **GG**: Typical SLC6A3 activity; rs27072 **CC**: Increased SLC6A3 activity
- ± **DRD4** (CT) rs1800955 (-521C/T) **CT**: 1 alelo Increased DRD4 activity + 1 alelo Reduced DRD4 activity
- ↑ **TH** (CT) (AG) rs6356 **CT**: 1 alelo Typical TH activity + 1 alelo Increased TH activity; rs10770141 **AG**: 1 alelo Increased TH activity + 1 alelo Typical TH activity
- ↑ **DRD5** (TT) rs6283 **TT**: Increased DRD5 activity
- ↑ **DRD3** (TT) rs6280 (Ser9Gly) **TT**: Increased DRD3 activity
- ↑ **MAOB** (G) (G) (T) rs3027452 **G**: Increased MAOB activity (1 cópia, X); rs2283729 **G**: Increased MAOB activity (1 cópia, X); rs1799836 **T**: Increased MAOB activity (1 cópia, X)

### (2) Via da noradrenalina — genes com resultado diferente de Typical/Normal

- ↓ **SLC18A1** (GG) rs1390938 (Thr136Ile) **GG**: Reduced SLC18A1 activity
- ↑ **COMT** (GG) rs4680 (Val158Met) **GG**: Increased COMT activity
- ± **ADRB1** (CC) (AG) rs1801253 (Arg389Gly) **CC**: Increased ADRB1 activity; rs1801252 (Ser49Gly) **AG**: 1 alelo Increased ADRB1 activity + 1 alelo Reduced ADRB1 activity
- ± **ADRA1A** (AG) (CT) rs1048101 **AG**: 1 alelo Reduced ADRA1A activity + 1 alelo Increased ADRA1A activity; rs1383914 **CT**: 1 alelo Increased ADRA1A activity + 1 alelo Reduced ADRA1A activity
- ↓ **ADRB2** (GC) rs1042714 (Gln27Glu, Q27E) **GC**: 1 alelo Reduced ADRB2 activity + 1 alelo Normal ADRB2 activity
- ± **SLC6A2** (CC) (CT) (AA) rs3785143 **CC**: Typical SLC6A2 activity; rs3785157 **CT**: 1 alelo Reduced SLC6A2 activity + 1 alelo Increased SLC6A2 activity; rs28386840 (-3081A/T) **AA**: Reduced SLC6A2 activity
- ↓ **SLC18A2** (CC) (TT) (GG) rs363276 **CC**: Typical SLC18A2 activity; rs363387 **TT**: Typical SLC18A2 activity; rs363371 **GG**: Reduced SLC18A2 activity

SLC18A1 e COMT estão nas duas vias e aparecem nas duas listas.

### (3) Genes com resultado Typical/Normal

- **DRD2** (GG) rs1800497 (Taq1A, ANKK1) **GG**: Typical DRD2 activity
- **MAOA** (T) (T) rs6323 **T**: Typical MAOA activity (1 cópia, X); rs909525 **T**: Typical MAOA activity (1 cópia, X)
- **ALDH2** (GG) rs671 **GG**: Typical ALDH2 activity
- **CYP2D6** (CC) (GG) (?) rs3892097 (CYP2D6\*4) **CC**: Typical CYP2D6 activity; rs1065852 (CYP2D6\*10) **GG**: Typical CYP2D6 activity; rs28371706 (CYP2D6\*17) —: SNP não encontrado nos dados
- **CYP3A4** (GG) (GG) (AA) rs35599367 (CYP3A4\*22) **GG**: Typical CYP3A4 activity; rs12721627 (CYP3A4\*16) **GG**: Typical CYP3A4 activity; rs55785340 (CYP3A4\*2) **AA**: Typical CYP3A4 activity
- **PAH** (GG) rs1522305 **GG**: Typical PAH activity
- **CYP2C19** (GG) (GG) (CC) rs4244285 (CYP2C19\*2) **GG**: Typical CYP2C19 activity; rs4986893 (CYP2C19\*3) **GG**: Typical CYP2C19 activity; rs12248560 (CYP2C19\*17) **CC**: Typical CYP2C19 activity
- **ADRA2A** (GG) rs553668 **GG**: Typical ADRA2A activity
- **DBH** (CC) (GG) rs1611115 (-1021C/T) **CC**: Typical DBH activity; rs1108580 **GG**: Typical DBH activity
- **ADRB3** (AA) rs4994 (Trp64Arg) **AA**: Typical ADRB3 activity

**SNP não encontrado nos dados (1 de 48):** rs28371706 (CYP2D6\*17). Nenhum gene ficou sem dados.

### Genes com mais de um SNP — coerência (cada SNP mostrado em separado, sem média)

| Gene        | SNPs                                                                                                        | Coerência                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DRD1</b> | rs686 AA: Increased DRD1 activity<br>rs5326 CC: Typical DRD1 activity<br>rs4532 TT: Increased DRD1 activity | sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média |

| Gene           | SNPs                                                                                                                                                                   | Coerência                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDC</b>     | rs921451 TT: Typical DDC activity<br>rs11575542 CC: Typical DDC activity<br>rs3735273 CC: Reduced DDC activity                                                         | sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média                                      |
| <b>SLC6A3</b>  | rs6347 TT: Increased SLC6A3 activity<br>rs11564750 GG: Typical SLC6A3 activity<br>rs27072 CC: Increased SLC6A3 activity                                                | sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média                                    |
| <b>MAOA</b>    | rs6323 T: Typical MAOA activity (1 cópia, X)<br>rs909525 T: Typical MAOA activity (1 cópia, X)                                                                         | mesmo sentido (Typical/Normal)                                                                                                                |
| <b>CYP2D6</b>  | rs3892097 CC: Typical CYP2D6 activity<br>rs1065852 GG: Typical CYP2D6 activity<br>rs28371706 —: SNP não encontrado nos dados                                           | mesmo sentido (Typical/Normal)                                                                                                                |
| <b>TH</b>      | rs6356 CT: 1 alelo Typical TH activity + 1 alelo Increased TH activity<br>rs10770141 AG: 1 alelo Increased TH activity + 1 alelo Typical TH activity                   | mesmo sentido (Increased)                                                                                                                     |
| <b>MAOB</b>    | rs3027452 G: Increased MAOB activity (1 cópia, X)<br>rs2283729 G: Increased MAOB activity (1 cópia, X)<br>rs1799836 T: Increased MAOB activity (1 cópia, X)            | mesmo sentido (Increased)                                                                                                                     |
| <b>CYP3A4</b>  | rs35599367 GG: Typical CYP3A4 activity<br>rs12721627 GG: Typical CYP3A4 activity<br>rs55785340 AA: Typical CYP3A4 activity                                             | mesmo sentido (Typical/Normal)                                                                                                                |
| <b>CYP2C19</b> | rs4244285 GG: Typical CYP2C19 activity<br>rs4986893 GG: Typical CYP2C19 activity<br>rs12248560 CC: Typical CYP2C19 activity                                            | mesmo sentido (Typical/Normal)                                                                                                                |
| <b>ADRB1</b>   | rs1801253 CC: Increased ADRB1 activity<br>rs1801252 AG: 1 alelo Increased ADRB1 activity + 1 alelo Reduced ADRB1 activity                                              | não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média |
| <b>ADRA1A</b>  | rs1048101 AG: 1 alelo Reduced ADRA1A activity + 1 alelo Increased ADRA1A activity<br>rs1383914 CT: 1 alelo Increased ADRA1A activity + 1 alelo Reduced ADRA1A activity | mesmo padrão: cada SNP com 1 alelo Increased + 1 alelo Reduced                                                                                |
| <b>DBH</b>     | rs1611115 CC: Typical DBH activity<br>rs1108580 GG: Typical DBH activity                                                                                               | mesmo sentido (Typical/Normal)                                                                                                                |
| <b>SLC6A2</b>  | rs3785143 CC: Typical SLC6A2 activity<br>rs3785157 CT: 1 alelo Reduced SLC6A2 activity + 1 alelo Increased SLC6A2 activity<br>rs28386840 AA: Reduced SLC6A2 activity   | não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média |
| <b>SLC18A2</b> | rs363276 CC: Typical SLC18A2 activity<br>rs363387 TT: Typical SLC18A2 activity<br>rs363371 GG: Reduced SLC18A2 activity                                                | sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média                                      |

Não há SNPs contraditórios em sentido estrito (dois SNPs em 2 cópias com sentidos opostos no mesmo gene). ADRB1 e SLC6A2 têm alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes e por isso são mostrados lado a lado, sem conclusão única.

### Leitura como sistema (descritiva, sem juízo de valor)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produção de dopamina</b>       | PAH <b>Typical</b> ; TH com uma cópia "Increased" em cada um dos 2 SNPs; DDC não concordante (rs921451 e rs11575542 Typical, rs3735273 Reduced). Pelas etiquetas, é mais provável uma produção próxima da típica, com uma cópia de maior atividade na TH. |
| <b>Armazenamento</b>              | SLC18A1 (VMAT1) <b>Reduced</b> (GG); SLC18A2 (VMAT2) não concordante (2 SNPs Typical, rs363371 Reduced).                                                                                                                                                  |
| <b>Recaptação</b>                 | SLC6A3 (DAT) <b>Increased</b> em 2 SNPs e Typical no terceiro (mesmo sentido); SLC6A2 (NET) não concordante (rs28386840 Reduced, rs3785157 misto, rs3785143 Typical).                                                                                     |
| <b>Recetores da dopamina</b>      | DRD1 Increased (2 SNPs) e Typical (1); DRD2 <b>Typical</b> ; DRD3 <b>Increased</b> ; DRD4 misto; DRD5 <b>Increased</b> (imputado).                                                                                                                        |
| <b>Degradação</b>                 | COMT <b>Increased</b> (Val/Val, GG); MAOB <b>Increased</b> nos 3 SNPs (1 cópia, X); MAOA <b>Typical</b> (2 SNPs, X); ALDH2 <b>Typical</b> (eliminação dos aldeídos DOPAL/DOPEGAL).                                                                        |
| <b>Produção de noradrenalina</b>  | DBH <b>Typical</b> nos 2 SNPs.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Recetores da noradrenalina</b> | ADRB1 Increased (rs1801253 CC) e misto (rs1801252); ADRA1A misto nos 2 SNPs; ADRB2 misto (imputado); ADRA2A <b>Typical</b> (imputado); ADRB3 <b>Typical</b> .                                                                                             |

---

**Depuração de medicamentos**

CYP2D6 Typical (\*4 e \*10 ausentes; \*17 não encontrado nos dados); CYP3A4 Typical (\*22, \*16 e \*2 ausentes); CYP2C19 Typical (\*2, \*3 e \*17 ausentes).

---

Lido como sistema e só pelas etiquetas do exemplo: os passos de **remoção** da dopamina estão com mais etiquetas "Increased" (recaptação pelo DAT, COMT Val/Val e MAO-B), enquanto a **produção** fica perto do típico (PAH e DBH Typical, TH com uma cópia Increased) e o armazenamento vesicular VMAT1 tem etiqueta "Reduced". Por isso, é mais provável uma renovação (turnover) da dopamina mais rápida do que a típica, sobretudo no córtex pré-frontal, onde a COMT pesa mais. Do lado dos recetores, D1, D3 e D5 têm etiquetas "Increased" e o D2 é típico. Na noradrenalina, a produção (DBH) e a degradação (MAOA, ALDH2) são típicas, mas os recetores  $\beta 1$  têm mais etiquetas "Increased" e o NET sinais não concordantes. Isto descreve predisposições de SNPs isolados, cada um com efeito pequeno: não é um diagnóstico nem diz se algo é melhor ou pior.

## 6. Recomendações — sugestão (não aplicada)

O exemplo ordena as recomendações por impacto provável (usando análises) e por evidência, e personaliza cada uma a genes concretos. Aqui não se usam análises: uma recomendação entra quando um gene do Sérgio F tem a mesma etiqueta que o exemplo usa para a personalizar. Cada linha foi cruzada com o plano genético já existente.

| #  | Recomendação<br>(dose do exemplo)                   | Genes do Sérgio F que a ativam                                                                                                            | Compatibilidade com o plano genético                                                                                                                                                                                           | Estado                  |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <b>Proteína na dieta</b>                            | <b>ADRB2</b> : a proteína pode contrariar esta variante (sensibilidade à leptina)                                                         | Sem conflito; quantidade segundo o plano/médico.                                                                                                                                                                               | sugestão (não aplicada) |
| 2  | <b>Chá verde</b><br>400 mg (extrato)                | <b>ADRB2</b> : cafeína moderada promove a atividade adrenérgica<br><b>SLC6A3</b> : o EGCG pode subir a dopamina extracelular (DAT e COMT) | Conflito com o plano genético: extrato de chá verde (EGCG) fica de fora (fígado genético PNPLA3/MBOAT7/Pi*MZ provável; EGCG é catecol e soma à COMT Val/Val). Se quiser, só chá em infusão, contando a cafeína.                | sugestão (não aplicada) |
| 3  | <b>Exercício aeróbio</b><br>1 hora                  | <b>ADRB2</b> : melhora o tónus simpático e a forma física                                                                                 | Sem conflito conhecido com o plano genético.                                                                                                                                                                                   | sugestão (não aplicada) |
| 4  | <b>Evitar alimentos e bebidas açucarados</b>        | <b>DRD3</b> : o açúcar pode sobreativar as vias D3                                                                                        | Sem conflito conhecido com o plano genético.                                                                                                                                                                                   | sugestão (não aplicada) |
| 5  | <b>Curcumina</b><br>500 mg                          | <b>MAOB</b> : inibidor ligeiro natural da MAO-B<br><b>SLC6A3</b> : inibição ligeira da MAO e da recaptação pelo DAT                       | Conflito com o plano genético: pausar a curcumina é sugestão (não aplicada; o stack real não mudou) (UGT1A1*28/Gilbert, fígado genético e interação com a rapamicina via CYP3A4/P-gp). Não reativar por causa deste relatório. | sugestão (não aplicada) |
| 6  | <b>Limitar a cafeína</b><br>< 200 mg/dia            | <b>ADRB1</b> : o excesso aumenta o tónus simpático<br><b>DRD3</b> : o excesso pode sobre-estimular os recetores e perturbar o sono        | Coerente com o plano genético: ≤ 200 mg/dia, café filtrado, só até às 12h (insónia p80; o CYP1A2 *1F A/C tem eliminação normal).                                                                                               | sugestão (não aplicada) |
| 7  | <b>Magnésio</b><br>350 mg                           | <b>ADRB1</b> : acalma o tónus simpático<br><b>SLC18A1</b> : necessário às bombas vesiculares (VMAT1)                                      | Sem conflito genético (TRPM6 sem ajuste). Dose a decidir com o médico.                                                                                                                                                         | sugestão (não aplicada) |
| 9  | <b>Rhodiola</b><br>500 mg                           | <b>SLC6A3</b> : efeito indireto na dopamina e na recaptação                                                                               | Cautela: in vitro a rhodiola inibe o CYP3A4 (rapamicina) e o CYP2C9 (*1/*3). Só com o médico.                                                                                                                                  | sugestão (não aplicada) |
| 10 | <b>Terapia de gestão do stress</b><br>1 hora/semana | <b>MAOB</b> : regula a renovação de neurotransmissores<br><b>SLC6A3</b> : as hormonas do stress podem aumentar a atividade do DAT         | Sem conflito conhecido com o plano genético.                                                                                                                                                                                   | sugestão (não aplicada) |
| 11 | <b>Evitar pesticidas</b>                            | <b>SLC18A1</b> : os pesticidas perturbam o VMAT1                                                                                          | Sem conflito conhecido com o plano genético.                                                                                                                                                                                   | sugestão (não aplicada) |
| 12 | <b>Frutos vermelhos</b>                             | <b>MAOB</b> : flavonoides com inibição ligeira da MAO-B                                                                                   | Coerente com o plano genético (polifenóis pela comida, não em extratos).                                                                                                                                                       | sugestão (não aplicada) |
| 14 | <b>Respiração profunda</b><br>5 minutos             | <b>ADRB2</b> : pode melhorar a atividade ADRB2 e a forma física                                                                           | Sem conflito conhecido com o plano genético.                                                                                                                                                                                   | sugestão (não aplicada) |
| 17 | <b>Musicoterapia</b><br>30 minutos                  | <b>MAOB</b> : a música sobe transitoriamente a dopamina e a PEA                                                                           | Sem conflito conhecido com o plano genético.                                                                                                                                                                                   | sugestão (não aplicada) |
| 20 | <b>Horário de sono regular</b>                      | <b>DRD3</b> : reduz a sobre-estimulação e melhora a energia                                                                               | Sem conflito conhecido com o plano genético.                                                                                                                                                                                   | sugestão (não aplicada) |
| 23 | <b>Yoga</b><br>30 minutos                           | <b>ADRB1</b> : reduz o tónus simpático                                                                                                    | Sem conflito conhecido com o plano genético.                                                                                                                                                                                   | sugestão (não aplicada) |
| 24 | <b>Zinco</b><br>15 mg                               | <b>SLC6A3</b> : o zinco pode reduzir a atividade do DAT                                                                                   | Coerente com o plano genético se se usar a dose do plano: zinco total 20–25 mg/dia com cobre 1,5–2 mg (não somar 15 mg extra).                                                                                                 | sugestão (não aplicada) |

**Só pelos potenciadores (sem gatilho genético): Ferro da dieta** — Conflito com o plano genético: sem suplementos de ferro (HFE H63D, alvo de ferritina baixa).; **Riboflavina (vitamina B2)** — Ver plano genético (S5: 5–10 mg ou manter 25 mg). (sugestão, não aplicada).

**Recomendações do exemplo que não se ativam no Sérgio F** (o gene que as personaliza está Typical ou na direção oposta): Mindfulness (MAOA, DRD5); Treino cognitivo (DRD5); Luz brilhante de manhã (MAOA); NAC (DRD2); Probióticos (DRD2); Resveratrol (MAOA).

**Potenciadores e plano genético:** o SAM-e (potenciador da COMT) não é sugerido, porque o plano genético o exclui (COMT Val/Val + GNMT: mais SAM convertida em homocisteína). Ferro (TH, CYP): sem suplementos de ferro (HFE H63D). Vitamina C e cobre (DBH): a DBH é Typical; o cobre já está no plano, junto com o zinco.

## 7. Gene a gene, SNP a SNP

### ↑ DRD1 Recetores da dopamina

Recetor D1 da dopamina, o mais abundante no cérebro.

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 1. rs686

Alelos (exemplo)

A: Increased DRD1 activity

G: Reduced DRD1 activity

Genótipo

**AA**

chip (ADN bruto)

#### Increased DRD1 activity

Tema: química cerebral (sinalização D1); adições, humor e cognição (exemplo: "brain chemistry")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo G (reduz a expressão do DRD1): mais dependência da nicotina, perturbação bipolar, bruxismo do sono e sintomas depressivos; menos dependência de opioides e de álcool, esquizofrenia e alucinações visuais na doença de Parkinson.

**Coerência entre os SNPs de DRD1:** sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

#### 2. rs5326

Alelos (exemplo)

C: Typical DRD1 activity

T: Reduced DRD1 activity

Genótipo

**CC**

chip (ADN bruto)

#### Typical DRD1 activity

Tema: química cerebral (sinalização D1); adições, cognição e planeamento (exemplo: "brain chemistry")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo T (pode baixar a dopamina em certas áreas do cérebro): adição à heroína, esquizofrenia, POC e pior planeamento estratégico.

**Coerência entre os SNPs de DRD1:** sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

#### 3. rs4532

Alelos (exemplo)

C: Reduced DRD1 activity

T: Increased DRD1 activity

Genótipo

**TT**

chip (ADN bruto)

#### Increased DRD1 activity

Tema: química cerebral (sinalização D1); atenção (exemplo: "brain chemistry")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo C (reduz a expressão do DRD1): esquizofrenia resistente ao tratamento, sintomas de ADHD mais marcados; também melhor precisão em tarefas complexas e menos autismo.

**Coerência entre os SNPs de DRD1:** sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

### ↓ SLC18A1 Libertação e armazenamento

VMAT1: carrega monoaminas (dopamina, noradrenalina, serotonina) para as vesículas de armazenamento.

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 4. rs1390938 Thr136Ile

Alelos (exemplo)

A: Increased SLC18A1 activity

G: Reduced SLC18A1 activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

#### Reduced SLC18A1 activity

Tema: níveis de monoaminas (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo A (Thr136Ile, mais transporte de monoaminas pelo VMAT1): menos autismo, ansiedade, perturbações afetivas e de álcool, abstinência grave e perturbação bipolar.

### ↑ COMT Degradação

Catecol-O-metiltransferase: degrada dopamina, noradrenalina e adrenalina (usa SAM; magnésio).

**Potenciadores (exemplo):** magnésio, SAM-e · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 5. rs4680 Val158Met

Alelos (exemplo)

A: Reduced COMT activity

G: Increased COMT activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

#### Increased COMT activity

Tema: resiliência ao stress ("worrier/warrior"); cognição e sensibilidade à dor (exemplo: "stress resilience")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** "Worrier/warrior": o G (Val) dá COMT mais ativa. GG ("warriors") degradam mais depressa os mensageiros do stress, com melhor desempenho sob stress e desempenho cognitivo possivelmente menor em repouso; AA ("worriers") o inverso; AG intermédio.

### ↓ DDC Produção de dopamina

Descarboxilase dos L-aminoácidos aromáticos (AADC): converte a L-DOPA em dopamina (e a fenilalanina em PEA).

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 6. rs921451

Alelos (exemplo)

C: Reduced DDC activity

T: Typical DDC activity

Genótipo

**TT**

chip (ADN bruto)

#### Typical DDC activity

Tema: metabolismo da L-DOPA (exemplo: "L-DOPA metabolism")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo C (menos DDC): doença de Parkinson, pior resposta motora à L-DOPA, menos hipotensão ortostática na doença de Parkinson e mais dependência da nicotina.

**Coerência entre os SNPs de DDC:** sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

#### 7. rs11575542

Alelos (exemplo)

C: Typical DDC activity

T: Reduced DDC activity

Genótipo

**CC**

chip (ADN bruto)

#### Typical DDC activity

Tema: metabolismo da L-DOPA (exemplo: "L-DOPA metabolism")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo T (menos DDC): sintomas somáticos mais marcados e consumo de álcool mais elevado.

**Coerência entre os SNPs de DDC:** sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

#### 8. rs3735273

Alelos (exemplo)

C: Reduced DDC activity

T: Increased DDC activity

Genótipo

**CC**

chip (ADN bruto)

#### Reduced DDC activity

Tema: metabolismo da L-DOPA (exemplo: "L-DOPA metabolism")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo T (provavelmente mais DDC): melhor resposta à L-DOPA, mais hipotensão ortostática na doença de Parkinson, mais risco e gravidade de ADHD e menos dependência da nicotina. O alelo C é o "Reduced".

**Coerência entre os SNPs de DDC:** sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

### ↑ SLC6A3 Liberação e recetores da dopamina

Transportador da dopamina (DAT1): retira a dopamina da sinapse e recicla-a para o neurónio.

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 9. rs6347

Alelos (exemplo)

C: Reduced SLC6A3 activity

T: Increased SLC6A3 activity

Genótipo

**TT**

chip (ADN bruto)

#### Increased SLC6A3 activity

Tema: recaptção da dopamina; probabilidade de ADHD (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** T de rs6347, G de rs11564750 e C de rs27072: mais risco de ADHD e mais impulsividade e desatenção; podem aumentar a densidade do transportador da dopamina em certas regiões.

**Coerência entre os SNPs de SLC6A3:** sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

#### 10. rs11564750

Alelos (exemplo)

G: Typical SLC6A3 activity

C: Reduced SLC6A3 activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

#### Typical SLC6A3 activity

Tema: recaptção da dopamina; probabilidade de ADHD (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. SNP palindrômico num gene da cadeia –: resolvido pela convenção forward do exemplo e pela frequência (C minoritário na forward). Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** T de rs6347, G de rs11564750 e C de rs27072: mais risco de ADHD; o exemplo chama "Typical" ao G e "Reduced" ao C (alelo raro).

**Coerência entre os SNPs de SLC6A3:** sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

#### 11. rs27072

Alelos (exemplo)

C: Increased SLC6A3 activity

T: Reduced SLC6A3 activity

Genótipo

**CC**

chip (ADN bruto)

#### Increased SLC6A3 activity

Tema: recaptção da dopamina; probabilidade de ADHD (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** T de rs6347, G de rs11564750 e C de rs27072: mais risco de ADHD e mais impulsividade e desatenção; podem aumentar a densidade do transportador da dopamina.

**Coerência entre os SNPs de SLC6A3:** sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

### ○ DRD2 Recetores da dopamina

Recetor D2 da dopamina (o rs1800497/Taq1A fica no gene vizinho ANKK1, que regula o DRD2).

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 12. rs1800497 Taq1A, ANKK1

Alelos (exemplo)

A: Reduced DRD2 activity

G: Typical DRD2 activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

#### Typical DRD2 activity

Tema: sinalização da dopamina (recetores D2); recompensa e procura de prazer (exemplo: "dopamine signaling")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Taq1A, no gene ANKK1, que controla o DRD2. Alelo A (A1): cerca de 30% menos recetores D2 nas zonas de recompensa; associado a procura de prazer (álcool, comida, substâncias), depressão, dor crónica e PTSD, e também a mais motivação.

### MAOA Degradação

Monoamina oxidase A: degrada dopamina, noradrenalina e serotonina (gene no cromossoma X).

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 13. rs6323

Alelos (exemplo)

G: Increased MAOA activity

T: Typical MAOA activity

Genótipo

**T**

chip (ADN bruto)

**Typical MAOA activity (hemizigótico: 1 cópia, cromossoma X)**

Tema: níveis de monoaminas (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Cromossoma X: uma só letra nos dados, como esperado num homem. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo G: MAO-A mais ativa e níveis mais baixos de dopamina, serotonina e noradrenalina. Variantes de alta e de baixa atividade têm associações psiquiátricas diferentes.

#### 14. rs909525

Alelos (exemplo)

C: Increased MAOA activity

T: Typical MAOA activity

Genótipo

**T**

chip (ADN bruto)

**Typical MAOA activity (hemizigótico: 1 cópia, cromossoma X)**

Tema: níveis de monoaminas (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Cromossoma X: uma só letra nos dados, como esperado num homem. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo C: MAO-A mais ativa; herda-se muitas vezes em conjunto com o rs6323 (pode não ser um fator independente).

### ALDH2 Degradação

Aldeído desidrogenase 2: elimina os aldeídos tóxicos da degradação (DOPAL, DOPEGAL, MOHMA).

**Potenciadores (exemplo):** vitaminas do complexo B · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 15. rs671

Alelos (exemplo)

A: Reduced ALDH2 activity

G: Typical ALDH2 activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

**Typical ALDH2 activity**

Tema: eliminação de aldeídos (DOPAL/DOPEGAL) (exemplo: "aldehyde clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo A: ALDH2 com atividade reduzida (50–70% com 1 cópia, quase nula com 2), acumulação de acetaldeído e de aldeídos da dopamina/noradrenalina; muito rara na população de referência.

### CYP2D6 Depuração de medicamentos

Citocromo P450 2D6: metaboliza estimulantes, antidepressivos, antipsicóticos e  $\beta$ -bloqueadores.

**Potenciadores (exemplo):** riboflavina, ferro · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 16. rs3892097 CYP2D6\*4

Alelos (exemplo)

C: Typical CYP2D6 activity

T: Reduced CYP2D6 activity

Genótipo

**CC**

chip (ADN bruto)

**Typical CYP2D6 activity**

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo T = CYP2D6\*4, uma das variantes não funcionais mais frequentes.

#### 17. rs1065852 CYP2D6\*10

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP2D6 activity

G: Typical CYP2D6 activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

**Typical CYP2D6 activity**

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo A = CYP2D6\*10 (atividade intermédia), rara na população de referência.

#### 18. rs28371706 CYP2D6\*17

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP2D6 activity

G: Typical CYP2D6 activity

Genótipo

—

SNP não encontrado nos dados

**SNP não encontrado nos dados**

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Procurado no chip por rsID, sinónimos e posição GRCh38 22:42129770, e na imputação local (DR2  $\geq$  0,8): ausente.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo A = CYP2D6\*17 (atividade intermédia), rara na população de referência.

#### ± DRD4 Recetores da dopamina

Recetor D4 da dopamina.

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

##### 19. rs1800955 -521C/T

Alelos (exemplo)

C: Increased DRD4 activity

T: Reduced DRD4 activity

Genótipo

**CT**

chip (ADN bruto)

**Misto (heterozigótico): 1 alelo Increased DRD4 activity + 1 alelo Reduced DRD4 activity**

Tema: função da dopamina (procura de novidade, extroversão) (exemplo: "dopamine function")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo C (+40% de expressão do DRD4): mais procura de novidade, extroversão e afeto positivo; menos dependência de heroína e déficit de atenção; também mais comportamento de risco e tabagismo.

#### ↑ TH Produção de dopamina

Tirosina hidroxilase: enzima limitante que converte a tirosina em L-DOPA (usa BH4 e ferro).

**Potenciadores (exemplo):** BH4, ferro · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

##### 20. rs6356

Alelos (exemplo)

C: Typical TH activity

T: Increased TH activity

Genótipo

**CT**

chip (ADN bruto)

**Misto (heterozigótico): 1 alelo Typical TH activity + 1 alelo Increased TH activity**

Tema: química cerebral (produção de catecolaminas) (exemplo: "brain chemistry")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo T (pode aumentar a TH): doença de Parkinson tardia, esquizofrenia, enxaqueca, impulsividade em crianças maltratadas.

##### 21. rs10770141

Alelos (exemplo)

A: Increased TH activity

G: Typical TH activity

Genótipo

**AG**

chip (ADN bruto)

**Misto (heterozigótico): 1 alelo Increased TH activity + 1 alelo Typical TH activity**

Tema: química cerebral (produção de catecolaminas) (exemplo: "brain chemistry")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo A (pode aumentar a expressão da TH): esquizofrenia, menos procura de novidade, dependência de opioides, mais sensibilidade aos efeitos da cocaína e maior reatividade cardiovascular ao stress pelo frio.

#### ↑ DRD5 Recetores da dopamina

Recetor D5 da dopamina, com afinidade 10x maior do que o D1.

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

##### 22. rs6283

Alelos (exemplo)

C: Reduced DRD5 activity

T: Increased DRD5 activity

Genótipo

**TT**

imputado

DR2=0.91

**Increased DRD5 activity**

Tema: sinalização D5; probabilidade de ADHD (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=0.91; GP=0,0.02,0.98).

**Associações descritas no exemplo:** Alelo C (minoritário): mais risco de ADHD; pode reduzir o número ou a afinidade dos recetores D5.

#### ↑ DRD3 Recetores da dopamina

Recetor D3 da dopamina; envolvido no ciclo sono-vigília.

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

##### 23. rs6280 Ser9Gly

Alelos (exemplo)

C: Reduced DRD3 activity

T: Increased DRD3 activity

Genótipo

**TT**

chip (ADN bruto)

**Increased DRD3 activity**

Tema: fadiga crónica; ciclo sono-vigília (exemplo: "odds of chronic fatigue")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo T (Ser9): associado à síndrome de fadiga crónica; pode aumentar a sensibilidade ou a produção do recetor D3.

### ↑ MAOB Degradação

Monoamina oxidase B: degrada sobretudo dopamina e feniletilamina (PEA) (gene no cromossoma X).

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 24. rs3027452

Alelos (exemplo)

A: Reduced MAOB activity

G: Increased MAOB activity

Genótipo

**G**

chip (ADN bruto)

**Increased MAOB activity (hemizigótico: 1 cópia, cromossoma X)**

Tema: níveis de monoaminas; fadiga crónica (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Cromossoma X: uma só letra nos dados, como esperado num homem. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** G de rs3027452, G de rs2283729 e T de rs1799836: MAO-B mais ativa, associada à síndrome de fadiga crónica. O G do rs3027452 associa-se também a melhor resposta do humor ao triptofano.

#### 25. rs2283729

Alelos (exemplo)

A: Reduced MAOB activity

G: Increased MAOB activity

Genótipo

**G**

chip (ADN bruto)

**Increased MAOB activity (hemizigótico: 1 cópia, cromossoma X)**

Tema: níveis de monoaminas; fadiga crónica (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Cromossoma X: uma só letra nos dados, como esperado num homem. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** G de rs3027452, G de rs2283729 e T de rs1799836: MAO-B mais ativa, associada à síndrome de fadiga crónica.

#### 26. rs1799836

Alelos (exemplo)

C: Reduced MAOB activity

T: Increased MAOB activity

Genótipo

**T**

chip (ADN bruto)

**Increased MAOB activity (hemizigótico: 1 cópia, cromossoma X)**

Tema: níveis de monoaminas; fadiga crónica (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Cromossoma X: uma só letra nos dados, como esperado num homem. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** G de rs3027452, G de rs2283729 e T de rs1799836: MAO-B mais ativa, associada à síndrome de fadiga crónica; o T do rs1799836 associa-se também a mais raiva.

### ○ CYP3A4 Depuração de medicamentos

Citocromo P450 3A4: metaboliza muitos medicamentos psiquiátricos.

**Potenciadores (exemplo):** riboflavina, ferro · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 27. rs35599367 CYP3A4\*22

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP3A4 activity

G: Typical CYP3A4 activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

**Typical CYP3A4 activity**

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo A = CYP3A4\*22: cerca de metade da atividade, metabolismo mais lento.

#### 28. rs12721627 CYP3A4\*16

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP3A4 activity

G: Typical CYP3A4 activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

**Typical CYP3A4 activity**

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** CYP3A4\*16: o alelo minoritário reduz a atividade. Nota: o exemplo etiqueta A/G, mas no texto refere o alelo minoritário "C" (o \*16 é C na cadeia forward). O G é "Typical" em ambas as leituras.

#### 29. rs55785340 CYP3A4\*2

Alelos (exemplo)

A: Typical CYP3A4 activity

G: Reduced CYP3A4 activity

Genótipo

**AA**

chip (ADN bruto)

**Typical CYP3A4 activity**

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo G = CYP3A4\*2: atividade reduzida.

### ○ PAH Produção de dopamina

Fenilalanina hidroxilase: converte a fenilalanina em tirosina, o primeiro passo para a dopamina (usa BH4).

**Potenciadores (exemplo):** BH4 · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 30. rs1522305

Alelos (exemplo)

G: Typical PAH activity

C: Increased PAH activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

#### Typical PAH activity

Tema: metabolismo da fenilalanina; probabilidade de esquizofrenia (um estudo) (exemplo: "odds of schizophrenia")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. SNP palindrômico num gene da cadeia –: resolvido pela convenção forward do exemplo e pela frequência (C minoritário na forward).

**Associações descritas no exemplo:** Alelo C (minoritário): menor risco de esquizofrenia num estudo com mais de 5000 pessoas; os autores especulam que aumente a PAH (sem estudos funcionais).

### ○ CYP2C19 Depuração de medicamentos

Citocromo P450 2C19: metaboliza antidepressivos e ansiolíticos.

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 31. rs4244285 CYP2C19\*2

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP2C19 activity

G: Typical CYP2C19 activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

#### Typical CYP2C19 activity

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo A = CYP2C19\*2: menos capacidade de degradar fármacos, incluindo antidepressivos.

#### 32. rs4986893 CYP2C19\*3

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP2C19 activity

G: Typical CYP2C19 activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

#### Typical CYP2C19 activity

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo A = CYP2C19\*3: menos capacidade de degradar fármacos.

#### 33. rs12248560 CYP2C19\*17

Alelos (exemplo)

C: Typical CYP2C19 activity

T: Increased CYP2C19 activity

Genótipo

**CC**

chip (ADN bruto)

#### Typical CYP2C19 activity

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo T = CYP2C19\*17: metabolizador ultrarrápido (efeito menor de doses padrão).

### ± ADRB1 Recetores da noradrenalina

Recetor adrenérgico  $\beta$ 1: frequência e força de contração do coração.

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 34. rs1801253 Arg389Gly

Alelos (exemplo)

G: Reduced ADRB1 activity

C: Increased ADRB1 activity

Genótipo

**CC**

chip (ADN bruto)

#### Increased ADRB1 activity

Tema: saúde cardiovascular; resposta a  $\beta$ -bloqueadores (exemplo: "cardiovascular health")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. SNP palindrômico num gene da cadeia +: sem ambiguidade.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo C (Arg389): mais ativação do recetor  $\beta$ 1; associado a mais risco cardiovascular, LDL mais alto e menor tolerância ao exercício com treino; também menos efeitos adversos e melhor resposta aos  $\beta$ -bloqueadores.

**Coerência entre os SNPs de ADRB1:** não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média

**35. rs1801252 Ser49Gly**

Alelos (exemplo)

A: Increased ADRB1 activity

G: Reduced ADRB1 activity

Genótipo

**AG**

chip (ADN bruto)

**Misto (heterozigótico): 1 alelo Increased ADRB1 activity + 1 alelo Reduced ADRB1 activity**Tema: saúde cardiovascular; resposta a  $\beta$ -bloqueadores (exemplo: "cardiovascular health")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo A (Ser49): mais estabilidade do recetor  $\beta$ 1; associado a mais risco cardiovascular; também melhor resposta aos  $\beta$ -bloqueadores.**Coerência entre os SNPs de ADRB1:** não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média**± ADRA1A Recetores da noradrenalina**Recetor adrenérgico  $\alpha$ 1A.**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo**36. rs1048101**

Alelos (exemplo)

A: Reduced ADRA1A activity

G: Increased ADRA1A activity

Genótipo

**AG**

chip (ADN bruto)

**Misto (heterozigótico): 1 alelo Reduced ADRA1A activity + 1 alelo Increased ADRA1A activity**

Tema: sinalização da adrenalina; probabilidade de fadiga crónica (exemplo: "odds of chronic fatigue")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** A de rs1048101 e T de rs1383914: associados a fadiga crónica (sinalização da adrenalina mais difícil); o rs1048101 também a mais incapacidade na fibromialgia.**37. rs1383914**

Alelos (exemplo)

C: Increased ADRA1A activity

T: Reduced ADRA1A activity

Genótipo

**CT**

chip (ADN bruto)

**Misto (heterozigótico): 1 alelo Increased ADRA1A activity + 1 alelo Reduced ADRA1A activity**

Tema: sinalização da adrenalina; probabilidade de fadiga crónica (exemplo: "odds of chronic fatigue")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** A de rs1048101 e T de rs1383914: associados a fadiga crónica; o rs1383914 também à fibromialgia.**↓ ADRB2 Recetores da noradrenalina**Recetor adrenérgico  $\beta$ 2: vias aéreas, músculo e queima de gordura.**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo**38. rs1042714 Gln27Glu, Q27E**

Alelos (exemplo)

G: Reduced ADRB2 activity

C: Normal ADRB2 activity

Genótipo

**GC**

imputado DR2=1

**Misto (heterozigótico): 1 alelo Reduced ADRB2 activity + 1 alelo Normal ADRB2 activity**

Tema: forma física (capacidade de exercício) e metabolismo das gorduras (exemplo: "fitness")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. SNP palindrômico, mas heterozigótico: a orientação não altera o resultado. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=1; GP=0,1,0). Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo G (Glu27): menor desempenho no exercício e VO2 máx., mais massa gorda e sinais de resistência à leptina em estudos pequenos, mais eventos cardiovasculares em doentes coronários e doença de Graves; responde melhor à restrição calórica, com risco de efeito ioiô.**○ ADRA2A Recetores da noradrenalina**Recetor adrenérgico  $\alpha$ 2A: trava a libertação de noradrenalina.**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo**39. rs553668**

Alelos (exemplo)

A: Increased ADRA2A activity

G: Typical ADRA2A activity

Genótipo

**GG**

imputado DR2=1

**Typical ADRA2A activity**

Tema: saúde metabólica (glicose em jejum) (exemplo: "metabolic health")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=1; GP=0,0,1).

**Associações descritas no exemplo:** Alelo A (mais recetores ADRA2A): glicose em jejum mais alta e mais risco de diabetes tipo 2.

### DBH Produção de noradrenalina

Dopamina β-hidroxilase: converte a dopamina em noradrenalina (usa vitamina C e cobre).

**Potenciadores (exemplo):** vitamina C, cobre · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 40. rs1611115 -1021C/T

Alelos (exemplo)

C: Typical DBH activity

T: Reduced DBH activity

Genótipo

**CC**

chip (ADN bruto)

#### Typical DBH activity

Tema: níveis de noradrenalina (exemplo: "norepinephrine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo T (menos DBH: mais dopamina e menos noradrenalina): mais neuroticismo, procura de novidade, impulsividade e ADHD do adulto; menos enxaquecas.

#### 41. rs1108580

Alelos (exemplo)

A: Reduced DBH activity

G: Typical DBH activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

#### Typical DBH activity

Tema: níveis de noradrenalina (exemplo: "norepinephrine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo A (menos DBH): ADHD e esquizofrenia; menos dependência do álcool.

### ± SLC6A2 Libertação e recetores da noradrenalina

Transportador da noradrenalina (NET): recicla a noradrenalina para o neurónio.

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 42. rs3785143

Alelos (exemplo)

C: Typical SLC6A2 activity

T: Increased SLC6A2 activity

Genótipo

**CC**

chip (ADN bruto)

#### Typical SLC6A2 activity

Tema: recaptção da noradrenalina; probabilidade de ADHD; resposta à atomoxetina (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** T de rs3785143, rs3785157 e rs28386840: risco de ADHD e desatenção (podem aumentar o NET e baixar a noradrenalina). O T do rs3785143 associa-se a pior resposta à atomoxetina.

**Coerência entre os SNPs de SLC6A2:** não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média

#### 43. rs3785157

Alelos (exemplo)

C: Reduced SLC6A2 activity

T: Increased SLC6A2 activity

Genótipo

**CT**

chip (ADN bruto)

#### Misto (heterozigótico): 1 alelo Reduced SLC6A2 activity + 1 alelo Increased SLC6A2 activity

Tema: recaptção da noradrenalina; probabilidade de ADHD (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** T de rs3785143, rs3785157 e rs28386840: risco de ADHD e desatenção.

**Coerência entre os SNPs de SLC6A2:** não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média

#### 44. rs28386840 -3081A/T

Alelos (exemplo)

A: Reduced SLC6A2 activity

T: Increased SLC6A2 activity

Genótipo

**AA**

imputado  
DR2=0.98

#### Reduced SLC6A2 activity

Tema: recaptção da noradrenalina; probabilidade de ADHD; resposta ao metilfenidato (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. SNP palindrômico num gene da cadeia +: sem ambiguidade. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=0.98; GP=0,0,1). Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** T de rs3785143, rs3785157 e rs28386840: risco de ADHD e desatenção; crianças com ADHD portadoras do T responderam melhor ao metilfenidato.

**Coerência entre os SNPs de SLC6A2:** não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média

### ○ ADRB3 **Recetores da noradrenalina**

Recetor adrenérgico  $\beta 3$ , sobretudo no tecido adiposo (queima de gordura e calor).

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 45. rs4994 Trp64Arg

Alelos (exemplo)

A: Typical ADRB3 activity

G: Reduced ADRB3 activity

Genótipo

**AA**

chip (ADN bruto)

#### **Typical ADRB3 activity**

Tema: saúde metabólica (metabolismo das gorduras)  
(exemplo: "metabolic health")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia -); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo G (Arg64): recetor  $\beta 3$  com menos produção de cAMP; os efeitos metabólicos são pouco consistentes na população de referência.

### ↓ SLC18A2 **Libertação e armazenamento**

VMAT2: carrega a noradrenalina (e outras monoaminas) para as vesículas.

**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

#### 46. rs363276

Alelos (exemplo)

C: Typical SLC18A2 activity

T: Reduced SLC18A2 activity

Genótipo

**CC**

imputado  
DR2=0.99

#### **Typical SLC18A2 activity**

Tema: carregamento vesicular; probabilidade de PTSD  
(exemplo: "odds of PTSD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=0.99; GP=0,0,1).

**Associações descritas no exemplo:** Alelo T: mais risco de PTSD.

**Coerência entre os SNPs de SLC18A2:** sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

#### 47. rs363387

Alelos (exemplo)

G: Increased SLC18A2 activity

T: Typical SLC18A2 activity

Genótipo

**TT**

imputado  
DR2=0.86

#### **Typical SLC18A2 activity**

Tema: carregamento vesicular; probabilidade de adições; controlo inibitório (exemplo: "odds of addictions")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=0.86; GP=1,0,0).

**Associações descritas no exemplo:** Alelo G: menos dependência de álcool e nicotina e melhor controlo inibitório.

**Coerência entre os SNPs de SLC18A2:** sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

#### 48. rs363371

Alelos (exemplo)

A: Increased SLC18A2 activity

G: Reduced SLC18A2 activity

Genótipo

**GG**

chip (ADN bruto)

#### **Reduced SLC18A2 activity**

Tema: carregamento vesicular; saúde mental (Parkinson, esquizofrenia, ELA) (exemplo: "mental health")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

**Associações descritas no exemplo:** Alelo G: mais doença de Parkinson e esquizofrenia, menos ELA.

**Coerência entre os SNPs de SLC18A2:** sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

## 8. Depuração de medicamentos

| Enzima         | SNPs do exemplo                                                  | Leitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CYP2D6</b>  | *4 rs3892097 CC; *10 rs1065852 GG; *17 rs28371706 não encontrado | Typical nos 2 SNPs disponíveis. Processa estimulantes, antidepressivos, antipsicóticos e $\beta$ -bloqueadores. O chip não vê deleções/duplicações do gene (CNV): a análise farmacogenómica anterior dá metabolizador normal provável (*1/*2), a confirmar com teste clínico antes de fármacos de margem estreita. |
| <b>CYP3A4</b>  | *22 rs35599367 GG; *16 rs12721627 GG; *2 rs55785340 AA           | Typical. Processa muitos medicamentos psiquiátricos. (Fora deste relatório: o CYP3A5 é expressor, o que importa para a rapamicina e o tacrolimus — ver análise farmacogenómica.)                                                                                                                                   |
| <b>CYP2C19</b> | *2 rs4244285 GG; *3 rs4986893 GG; *17 rs12248560 CC              | Typical (metabolizador normal, *1/*1). Processa antidepressivos e ansiolíticos.                                                                                                                                                                                                                                    |

## 9. Marcadores laboratoriais sugeridos pelo exemplo

O exemplo inclui uma secção de análises a verificar. Este relatório é só genético e não usou análises nem valores; ficam apenas os nomes, como referência para discutir com o médico:

Glicose em jejum, Ferro, Cortisol (saliva), Ácido homovanílico (HVA, urina), Noradrenalina (plasma e urina), Prolactina, Ácido vanililmandélico (VMA, urina), Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina D (25-OH), Zinco, Adiponectina, Leptina, Frequência cardíaca em repouso, Magnésio, VO2 máx., Cobre, Folato, HbA1c, HOMA-IR, Homocisteína, Insulina em jejum, SAM-e, Glutathione total, Vitamina B6, Vitamina C.

## 10. Limitações

- São predisposições de SNPs isolados, com efeitos pequenos e muitas vezes de estudos pequenos ou de uma só população. Não permitem conclusões clínicas por si só e **não são um diagnóstico**.
- As etiquetas, temas e associações são as do relatório de exemplo, não uma revisão independente da literatura.
- O exemplo tem incoerências internas: no diagrama, o DRD5 aparece como "Higher Activity" quando a página do SNP diz "reduced DRD5 activity"; SLC6A2 e SLC18A2 aparecem como "Typical" no diagrama apesar de SNPs não típicos; no rs12721627 (CYP3A4\*16) as etiquetas são A/G mas o texto fala do alelo "C". Aqui segue-se sempre a etiqueta por alelo da página de cada SNP.
- Chip: o CYP2D6 não tem deleções/duplicações (CNV, \*5, \*xN) nem a maioria dos alelos raros; o rs28371706 (\*17) não está nos dados. O estado CYP2D6 não substitui um teste farmacogenético clínico.
- Imputação: 6 SNPs imputados (DR2 entre 0,86 e 1,00: DRD5 rs6283, ADRB2 rs1042714, ADRA2A rs553668, SLC6A2 rs28386840, SLC18A2 rs363276 e rs363387). A exatidão estimada é de cerca de 95% nas variantes comuns, mas um genótipo imputado pode estar errado.
- O DRD2 rs1800497 (Taq1A) fica no gene ANKK1; a ligação aos recetores D2 é indireta.
- Haplótipos não avaliados: alguns SNPs herdaram-se juntos (ex.: rs6323/rs909525 da MAOA; rs686/rs4532 do DRD1), por isso não devem ser somados como sinais independentes.
- Fora do alcance do chip: repetições VNTR (DAT1 40 pb, DRD4 48 pb, MAOA uVNTR), variantes raras e alterações estruturais.
- As doses do exemplo são genéricas. Este relatório não usa análises; qualquer mudança no stack deve ser decidida com o médico.

## 11. Glossário

**3-Metoxitiramina (3-MT)** — produto da degradação da dopamina pela COMT.

**3M,4HPA** — metabolito aldeído intermédio da 3-MT, eliminado depois pela ALDH2.

**ADHD** — perturbação de hiperatividade e défice de atenção.

**Aldeído** — subproduto reativo da degradação da dopamina e da noradrenalina; alguns são tóxicos se não forem eliminados.

**$\beta$ -bloqueadores** — medicamentos que bloqueiam recetores da noradrenalina/adrenalina, baixando a frequência cardíaca.

**DHPG** — metabolito mais seguro, formado quando a ALDH2 elimina o DOPEGAL.

**DOPAC** — produto estável da degradação da dopamina, depois de eliminado o DOPAL.

**DOPAL** — aldeído tóxico formado pela MAO a partir da dopamina; eliminado pela ALDH2.

**DOPEGAL** — aldeído tóxico formado pela MAO a partir da noradrenalina; eliminado pela ALDH2.

**HVA (ácido homovanílico)** — principal produto final da dopamina, excretado na urina.

**L-DOPA** — precursor direto da dopamina, feito a partir da tirosina.

**MHPG** — produto principal da degradação da noradrenalina.

**MOHMA** — aldeído intermédio da normetanefrina; a ALDH2 converte-o em VMA.

**Normetanefrina** — metabolito da noradrenalina formado pela COMT.

**PAA** — ácido fenilacético, produto da degradação da PEA pela MAO-B.

**PEA (feniletilamina)** — composto estimulante feito a partir da fenilalanina; degradado rapidamente pela MAO-B.

**VMA (ácido vanililmandélico)** — principal produto final da noradrenalina, excretado na urina.

**Vesícula** — pequena bolsa dentro do neurónio que armazena neurotransmissores até à libertação.

**Hemizigótico** — com uma só cópia do gene (genes do cromossoma X num homem).

**DR2** — medida de confiança da imputação (0 a 1); aqui só se usam genótipos com DR2  $\geq$  0,8.